

Planning du Projet

PLAY BOX KINKINA

Durée : 14 jours

Objectif du projet

Concevoir un robot boxeur mécanique intelligent utilisant Arduino, C++, Java, Processing et OpenSCAD.

Le robot doit être capable de donner des coups de poing grâce à un mécanisme composé de bielles, leviers et ressorts, avec un seul servomoteur par bras.

Calendrier du projet

Jour	Phase	Travaux réalisés	Résultat attendu
Jour 1	Analyse et conception	Définition des objectifs, dessin du robot, dimensions, étude du mécanisme des bras	Schéma général du robot
Jour 2	Conception mécanique	Modélisation OpenSCAD du torse, épaules, bras, bielles et support moteur si possible	Premiers modèles 3D
Jour 3	Prototype du bras	Fabrication des pièces, assemblage et test du mouvement	Bras capable de frapper
Jour 4	Optimisation mécanique	Ajout du ressort de rappel, réglage des bielles, réduction des frottements	Mouvement fluide
Jour 5	Construction du robot	Assemblage du torse, installation des bras et moteurs	Robot assemblé
Jour 6	Programmation Arduino / C++	Contrôle des servomoteurs : position garde, jab, crochet	Bras fonctionnels
Jour 7	Capteurs	Installation des capteurs de choc, LEDs et buzzer. Gestion des points de vie	Détection des coups
Jour 8	Interface Java	Création des boutons Start, Stop, Reset, barres de vie et affichage du vainqueur	Interface graphique
Jour 9	Communication série	Connexion Arduino-Java. Envoi des commandes et réception des données	Communication fonctionnelle
Jour 10	Visualisation Processing	Création du ring, robots, animations et affichage des vies	Visualisation temps réel
Jour 11	Synchronisation	Communication entre Arduino, Java et Processing	Système complet
Jour 12	Intelligence artificielle	Création d'une IA simple : attaque, défense, contre-attaque	Combat automatique
Jour 13	Tests et corrections	Correction des bugs, amélioration mécanique, tests de plusieurs com-	Version stable

Technologies utilisées

lightblue Technologie	Utilisation
Arduino	Contrôle des servomoteurs, gestion des capteurs, LEDs et buzzer
C++	Logique du combat, contrôle des mouvements et communication série
Java	Création de l'interface graphique, gestion du combat et statistiques
Processing	Visualisation temps réel, animation des robots et du ring
OpenSCAD	Modélisation 3D du torse, bras, épaules, bielles et supports moteurs